

ToBu Finance

Gesamtkonzept (Final)

Owner	Oskar
Zielgruppe	MVP: Paar / WG (2–6 Personen), später weitere Endnutzer
Technik	Angular 20+, PrimeNG, NGXS, Signals; Node.js; MongoDB
Kernprinzipien	Geld in Cent (Minor Units), Monat = Month-Anchor, Splits Parent/Child ohne Doppelzählung
Artefakte	OpenAPI, DB-Schema, Buchungen-Konzept Variante C, Excel-Altbestand, UI-Screenshot

Dieses Dokument beschreibt das Gesamtziel, den Funktionsumfang, die Datenprinzipien und die zentralen User-Flows des ToBu-Finance Tools zur Verwaltung eines Gemeinschaftskontos. Der MVP setzt auf manuelle Eingabe, ist aber modular entworfen, damit spätere Automationen ergänzt werden können.

1. Festgezurzte Entscheidungen (A1–A5)

- A1: Auth (Login/Register) ist MVP-Bestandteil und bereits umgesetzt. Datenzugriff basiert auf eingeloggter Person; Multi-Tenant-Härtung ist MVP-ready Ziel.
- A2: MVP nutzt Live-Berechnung (kein Statement-Objekt). Statement/Snapshot wird als V1+ Option beschrieben.
- A3: Pending zählt in Statistiken/Charts mit, wird aber visuell markiert und ist filter-/togglebar.
- A4: MVP-Insights: alles außer 'Recurrence fällig' (da Recurrences automatisch emittiert werden).
- A5: Budgets beeinflussen bereits im MVP die Berechnung geplanter monatlicher Einzahlungen.

2. Abrechnung (A2): Live vs Statement – Vor- und Nachteile

2.1 Live-Berechnung (MVP)

- Pro: Kein zusätzliches Datenmodell; passt zum aktuellen Schema (Transactions + Balances + Carryovers).
- Pro: Änderungen/Korrekturen wirken sofort; weniger 'Month Close'-UX.
- Pro: Schnell umsetzbar und wartungsarm für den MVP.
- Contra: Historie ist nicht eingefroren – ein Monat kann sich rückwirkend ändern.
- Contra: Exporte/Review sind weniger 'revisionssicher' ohne Snapshot.

2.2 Statement/Snapshot (V1+)

- Pro: Revisionssicherer Monatsabschluss; ideal für Export (PDF/CSV) und klare Diskussionen.
- Pro: Performance für historische Views kann besser werden (Snapshots statt Re-Aggregation).
- Contra: Zusätzliche Domäne + Flow ('Monat schließen', Reopen/Adjust).
- Contra: Klare Regeln nötig, was mit nachträglichen Buchungen passiert.

2.3 Empfehlung

Empfehlung: MVP live berechnen und die Verlässlichkeit über AccountBalances steuern. Statement/Snapshot als spätere Erweiterung einführen, falls Export/Revisionssicherheit wichtiger wird.

3. Vision & Zielbild

ToBu Finance macht gemeinsame Finanzen transparent: gemeinsame und private Zahlungen, faire Verteilung, Budgetplanung, monatliche Einzahlungen und nachvollziehbarer Kontostand inklusive Insights.

3.1 Produktziele

- Transparenz (Wer/Was/Wann/Wieviel).
- Schnelle Erfassung (Capture + Keyboard/Mobile).
- Korrekte Abrechnung (Splits, Income-based, Carryovers).
- Gute Übersicht (Dashboard + Overview Read-Models).
- Modularität für spätere Import-/Automation-Features.

3.2 Nicht-Ziele im MVP

- Banking-Anbindung / Auto-Import.
- Beleg-Attachments (nur Hooks).
- Split-Tiefe > 1 oder Child mit eigener Zahlungsquelle.

4. User-Flows (Überblick)

4.1 Login -> Dashboard

- Login/Registration.
- Dashboard listet Accounts der eingeloggten Person (über Member-Zuordnung).
- Pro Account: verlässlicher Stand, History, Staleness, offene Hinweise.

4.2 Wizard: Account anlegen

- Account (Name, Währung).
- Members (registriert/nicht registriert).
- Settings (History/Alerts).
- Kategorien + Budgets (optional im Wizard, sonst später).
- ContributionRules + optional Income-based.
- Recurrences (Fixkosten) – werden automatisch emittiert.

4.3 Transactions: Erfassen & Splitten (Variante C)

- Toolbar/Filter -> Liste -> Detail-Editor; Capture-Dock für Batch.
- Splits als Parent/Child; Hybrid Parent zählt nur Rest; Children zählen voll.
- Pending wird mitgezählt, aber markiert (z.B. Badge / gestrichelte Darstellung) und filterbar.

4.4 Monatsplanung: Budgets -> Beiträge

- Budgets definieren geplante Kosten; ContributionRules verteilen auf Members.
- MemberIncome liefert Einkommensbasis für proRataIncome.
- UI zeigt je Monat: geplante Einzahlung je Member + Ist/Plan Abweichung.

5. Buchungen & Splits (Variante C) – Kernregeln

Fall	Children	Rest	Zählregel
Normal Parent	0	Rest = Total	Parent zählt voll
Hybrid Parent	>0	Rest > 0	Children voll; Parent nur Rest
Container-only	>0	Rest = 0	Children voll; Parent 0

- amountMinor immer ≥ 0 ; Vorzeichen kommt aus type (expense negativ in Charts).
- Child erbt: type, isFromSharedAccount, paidByMemberId, status, bookDate, month.
- Parent-PATCH cascaded: type/status/bookDate -> Children.
- Draft-Pipeline im Capture-Dock: draft/needsReview/ready/saving/error (FE-only).

6. Insights (MVP)

- Staleness/fehlende Monatsstände (AccountBalances fehlen / Lücken).
- Budget überschritten (Kategorie + Gesamt).
- Pending-Anteil (noch nicht abgebucht) – markiert.
- Ausreißer/Trend (ungewöhnlich hoher Monat / BalanceChange).

7. Architektur (Kurz)

7.1 Frontend

- NGX Slices: Accounts, Members, Categories, Transactions, Drafts/Capture, Analytics.
- Selectors: effectiveAmount + signedAmount als Basis für Charts (keine Doppelzählung).
- PrimeNG Table rowExpansion für Parents/Children; Splitter + Dock.

7.2 Backend

- Node.js + MongoDB; CRUD + Read-Models (summary/overview).
- Auth über users/auth_sessions; strikte Zugriffskontrolle.
- Recurrences werden automatisch in transactions emittiert (Scheduler/Job).
- AccountBalances liefern 'latest reliable month'. Carryovers für Korrekturen.

Anhang: Referenz-Artefakte

- openapi.yaml
- db-schema.md
- ToBu_Buchungen_VarianteC_Splits_Concept.md
- Abrechnung_2023.xlsx
- Screenshot 2025-10-12 222237.png

Hinweis: Der Screenshot ist eine Referenz aus dem ursprünglichen Excel-Workflow; die Ziel-UX ist Variante C.

UI-Referenz (Screenshot)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Gemeinschaftskonto Ausgaben incl. Einzahlungen - Dez						
2	Parteien Carolin Neumann und Tony Hoffmann						
3							
4	Partner	Einkommen	Prozentsatz	Kindergeld	Puffer		
5	Carolin Neumann	1882	34,35%	510,00 €	0		
6	Tony Hoffmann	3.596,78	65,65%	0,00 €	0		
7							
8	Posten	Tatsächliche Kosten	Einzahlbetrag	Betrag Caro	Betrag Tony	Notizen	
9	Miete	0,00 €	1.341,62 €	460,86 €	880,76 €		
10	Strom	0,00 €	132,00 €	45,34 €	86,66 €		
11	Lebensmittel	0,00 €	500,00 €	171,75 €	328,25 €		
12	Verträge	0,00 €	30,00 €	10,31 €	19,69 €		
13	Bargeld	0,00 €	200,00 €	68,70 €	131,30 €		
14	Drogerie	0,00 €	100,00 €	34,35 €	65,65 €		
15	Anderes	0,00 €	400,00 €	137,40 €	262,60 €		
16							
17	Gesamt	0,00 €	2.703,62 €	1.438,71 €	1.774,91 €		
18	Zusatz		510,00 €				
19	Puffer		3.213,62 €				
20	Kontostand		27.220,70 €				
21							
22	Notizen						
23	Zusätzliche Posten: Kita						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							